Please: – 1 PDF file instead of pictures
– Improve the writing, it is difficult to read

Name(n)/Matrikelnummer(n): Michaela Filla, 5637963
Oliver Filla, 5788079

Übungsgruppe: 5

Festkörperphysik, SoSe 2023

Übungsblatt 1

Prof. Dr. Thomas Michely
Dr. Wouter Jolie (wjolie@ph2.uni-koeln.de)
II. Physikalisches Institut, Universität zu Köln

Ausgabe: **Mittwoch, 12.04.2023**
Abgabe: **Mittwoch, 19.04.2023, bis 8 Uhr über ILIAS**

Aufgabe Nr.:	1	2	3	4	Summe
Points:	5	5	5	5	20
Punkte:	2	5	2.5	0	9.5

Bitte Aufgaben zusammen mit Aufgabenblatt als PDF hochladen. Namen, Matrikelnummer und Gruppennummer deutlich lesbar eintragen (sonst Punktabzug). Abgabe in Gruppen zu 2, max. 3 Personen erwünscht. Die Teammitglieder müssen in der gleichen Übungsgruppe sein.

1. **[5 Punkte] Kurzfragen**
   Markieren Sie im folgenden die richtigen Satzenden (Mehrfachauswahl möglich).

   - Die Physik der kondensierten Materie
     - beinhaltet die Plasmaphysik als Teilgebiet. ☐
     - beschäftigt sich auch mit Gelen. ☒
     - beinhaltet nicht die Festkörperphysik. ☐
     - beinhaltet die Physik von Flüssigkristallen. ☒

     1
   - Die Festkörperphysik ist dadurch gekennzeichnet, dass
     - sie Körper mit periodischer Anordnung der Bausteine behandelt. ☒
     - sie sich mit den Eigenschaften von Kristallen beschäftigt. ☒
     - sie aufgrund der periodischen Anordnung der Kristallbausteine keine Näherungsverfahren benötigt. ☐
     - sie kein Teilgebiet der Physik der kondensierten Materie ist. ☐
     - als Teilbereich der Physik insbesondere durch die Entdeckung der Supraleitung Anwendungsrelevanz erhalten hat. ☒ X

     0
   - Ein Bravaisgitter
     - hat als Basis drei primitive Translationen. ☒ X
     - ist eine unendlich ausgedehnte Anordnung von Punkten, die gleich aussieht, egal von welchem Gitterpunkt aus man es betrachtet. ☒

     0

- ist eine Kristallstruktur, die eine Basis besitzt. ☐
- ist eine Kristallstruktur, die eindeutige primitive Translationen besitzt. ☐

- Eine primitive Einheitszelle
  - repräsentiert als Wigner-Seitz Zelle nicht die volle Symmetrie des zugrundeliegenden Gitters. ☐
  - wird durch die primitiven Translationen des Gitters aufgespannt und hat das Volumen des Spatproduktes. ☒
  - ist identisch mit der konventionellen Einheitszelle, wenn diese die volle Symmetrie des Gitters repräsentiert. ☐
  - enthält genau einen Bravaisgitterpunkt. ☒

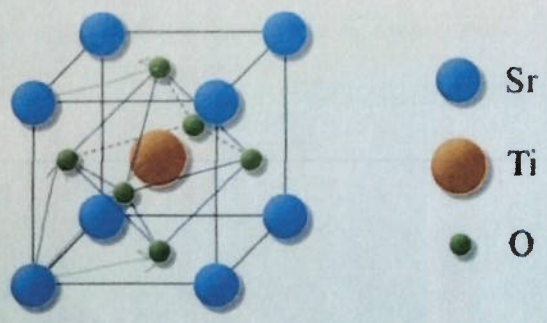
- Die primitiven Einheitszellen folgender Kristallstrukturen besitzen eine zweiatomige Basis:
  - Diamant ☒
  - Iridium ☐
  - Silizium ☒
  - NaCl ☒
  - Polonium ☐

[5 Punkte] Einheits- versus primitive Zelle

Geben Sie für das sc-, bcc- und fcc-Gitter die Anzahl der Gitterpunkte in der konventionellen Einheitszelle, das Volumen der jeweiligen primitiven Zelle und die Koordinationszahl an. Die Koordinationszahl ist die Anzahl nächster Nachbarn zu einem Gitterpunkt.

3. **[5 Punkte] Perowskitstruktur** 2.5/5

(a) $SrTiO_3$ kristallisiert in der Perowskitstruktur. Dabei besetzen die Sr-Atome die Ecken, die Ti-Atome die Raumzentren und die O-Atome die Flächenzentren eines Einheitswürfels. Geben Sie den Bravaistyp dieses Gitters, die jeweilige Anzahl nächster Nachbarn der verschiedenen Atome und die Basisvektoren an.



(b) Damit ein Kristall der Summenformel ABO_3 in der Perowskitstruktur vorliegen kann, muss der sogenannte Toleranzfaktor t ungefähr 1 betragen. Der Toleranzfaktor ergibt sich aus den Radien der jeweiligen Atome durch $t = \frac{r_A + r_O}{\sqrt{2}(r_B + r_O)}$. Diskutieren Sie die Bedeutung von t und berechnen Sie für $SrTiO_3$ den Toleranzfaktor und die Packungsdichte.
Die Ionenradien betragen $r_{Sr^{2+}} = 1.44$Å, $r_{Ti^{4+}} = 0.605$Å, $r_{O^{2-}} = 1.35$Å und die Gitterkonstante von $SrTiO_3$ ist $a = 3.905$Å. $1.009 \Rightarrow \frac{1}{t} \approx 99.1\%$

0.25

4. **[5 Punkte] Graphen und Graphit**

Graphen bildet eine zweidimensionale Honigwabenstruktur. Dabei ist jedes Kohlenstoffatom im Winkel von 120° von drei weiteren Atomen umgeben. Für die Untersuchung der ungewöhnlichen Eigenschaften von Graphen erhielten Geim und Novoselov 2010 den Nobelpreis in Physik.

(a) Skizzieren Sie die Struktur von Graphen und geben Sie die beiden Gittervektoren des zweidimensionalen Bravaisgitters in kartesischen Koordinaten an. Stellen Sie ebenfalls die Wigner-Seitz-Zelle graphisch dar.

(b) Skizzieren Sie die Kristallstruktur von Graphit. Geben Sie die Beträge der Gittervektoren (mit Quellenangabe) und die Wigner-Seitz-Zelle des zugehörigen Gitters an.

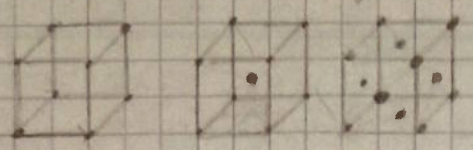
Erreichbare Gesamtpunktzahl: 20

A2)

5/5

sc, bcc, fcc
- # Gitterpkte in konventioneller EHZ
- Vol pro Zelle
- Koordinationszahl (# nächster Nachbarn an bel Gpkt)

sc bcc fcc



sc: 6 Gpkt pr. 1 EHZ

2x 3 Achsen 6 8 12 ($\hat{=}$ 2x sc)

$8 \cdot \frac{1}{8} = 1$ Gpkt pro EHZ

$\vec{a}_{1\,sc} = a\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\vec{a}_{2\,sc} = a\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\vec{a}_{3\,sc} = a\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ $\quad V_{pEHZ\,sc} = |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)|$

1 Ecke nach 3 Ecken

$a^3 = |\det\begin{pmatrix}a & 0 & 0\\ 0 & a & 0\\ 0 & 0 & a\end{pmatrix}|$

$\vec{a}_{1\,fcc} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\vec{a}_{2\,fcc} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $\vec{a}_{3\,fcc} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$, $V_{pEHZ} = |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)|$

$= \left|\begin{pmatrix}a/2\\a/2\\0\end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix}a/2\\0\\a/2\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}0\\a/2\\a/2\end{pmatrix}\right)\right| = \left|\begin{pmatrix}a/2\\a/2\\0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}+a^2/4\\-a^2/4\\a^2/4\end{pmatrix}\right| = \left|\frac{-a^3}{8} + \frac{a^3}{8} + 0\right| = \frac{a^3}{4}$

$\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

4 Gpkt pro konventioneller EHZ $= 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2}$

Eckpkt: 1 Ecke nach 3 Nachbarn; zusammen 1 EHZ

Flächenpkt: 1 Ecke nach 3 Nachbarn; zusammen 2 EHZ

$\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\end{pmatrix}$

$\vec{a}_{1\,bcc} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\vec{a}_{2\,bcc} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, $\vec{a}_{3\,bcc} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$, $V_{pEHZ} = \frac{a^3}{2}$

$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-2\\-2\\-2\end{pmatrix} = \frac{6a^3}{2}$

2 Gpkt pro 1 EHZ $= 8 \cdot \frac{1}{8} + 1$ Zentrum

3a) SC: 1

$Sr: \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, $O: \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \wedge \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \wedge \frac{a}{2}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$, $Ti: \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 1

Verhältnis aus $SrTiO_3$ ablesen

Sr: ~~6~~ 12 O neighbours

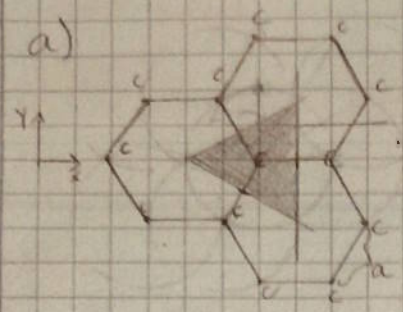
Ti: 6

O: ~~8~~ 2 Ti neighbours

0,25

4)

a)



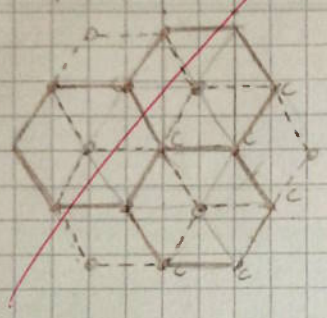
Graphen

Wigner-Seitz-Zelle

$\vec{x} = a \cdot (\hat{e}_x \cdot 1 + \hat{e}_y \cdot 0)$

$\vec{y} = a \cdot (\hat{e}_x \cdot 0 + \hat{e}_y \cdot \sin(120°))$

b) Graphit



Bitte entschuldigen Sie die unordentliche Abgabe. Unsere Tochter (4) hatte letzte Woche einen epileptischen Anfall. Dies hat uns unter anderem bezgl. Übungen zurückgeworfen.

I'm sorry :(I hope she is doing better.